

GRUNDLAGEN DER THEORETISCHEN INFORMATIK

ORGANISATION

Sören Werth

1. Oktober 2026

BHT Berlin

Ziel ist das Erlernen der Grundlagen von Automaten und formalen Sprachen als Werkzeug zur Modellierung und Transformation von Systemen und Prozessen. Diese Grundlagen sollen ermöglichen den Aufbau von Programmiersprachen besser zu verstehen und die Grenzen von Programmen beurteilen zu können.

Theorie der formalen Sprachen und Automatentheorie:

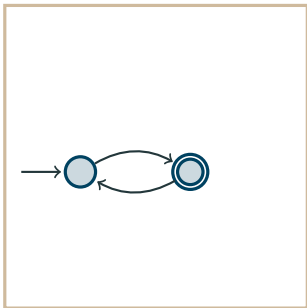
Formale Beschreibung und automatisierte Verarbeitung von gedanklichen Gebilden wie Wörter, Sätze, Verfahrensanweisungen

Hauptziel (Hedstück):

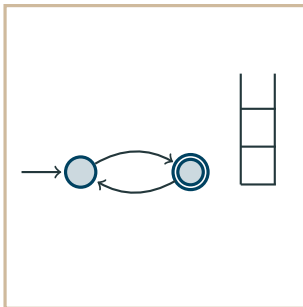
Ermöglichung der Kommunikation zwischen Mensch und Computer

Beispiel:

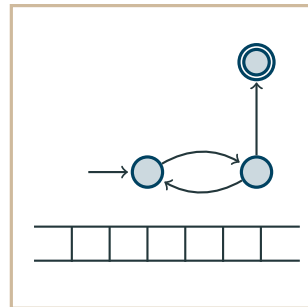
Compiler, XML, Nutzereingaben, ...



- Endliche Automaten
- Reguläre Ausdrücke
- Reguläre Sprachen



- Kellerautomaten
- Grammatiken
- Kontextfreie Sprachen



- Turing-Maschinen
- Unentscheidbarkeit
- (Komplexität)

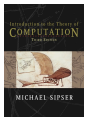
- *Uwe Schöning*: Theoretische Informatik - kurz gefasst



- *Ulrich Hedtstück*: Einführung in die Theoretische Informatik



- *Michael Sipser*: Introduction to the Theory of Computation



Die Inhalte und Materialien sind von Prof. Andreas Schäfer (TH Lübeck).
Herzlichen Dank für Erstellung!

- Skript
- Videos
- Slides
- Aufgaben (auch von Prof. Ripphausen-Lipa und Prof. Siu - herzlichen Dank!)

Der Inhalt ist den Modulen von Prof. Ripphausen-Lipa, Prof. Siu und Prof. Macos sehr ähnlich.

- 2 SWS Seminaristischer Unterricht
- 2 SWS Übungen
 - **beginnt um 8:15 Uhr statt 8:00 Uhr!**
 - bei mehrmals ≤ 5 Teilnehmer:innen in einer Übung werden Übungen zusammengelegt
- Es gibt einen Moodle-Kurs mit
 1. Präsentationen - nicht ausreichend!
 2. Unterlagen
 3. Aufgaben
 4. Forum für Fragen und Diskussionen

- 2 SWS Seminaristischer Unterricht
- 2 SWS Übungen
 - **beginnt um 8:15 Uhr statt 8:00 Uhr!**
 - bei mehrmals ≤ 5 Teilnehmer:innen in einer Übung werden Übungen zusammengelegt
- Es gibt einen Moodle-Kurs mit
 1. Präsentationen - nicht ausreichend!
 2. Unterlagen
 3. Aufgaben
 4. Forum für Fragen und Diskussionen

Stellen Sie Ihre inhaltlichen/organisatorischen Fragen im Forum (oder SU bzw. Ü), damit **alle** von den Antworten lernen können!

- 2 SWS Seminaristischer Unterricht
- 2 SWS Übungen
 - **beginnt um 8:15 Uhr statt 8:00 Uhr!**
 - bei mehrmals ≤ 5 Teilnehmer:innen in einer Übung werden Übungen zusammengelegt
- Es gibt einen Moodle-Kurs mit
 1. Präsentationen - nicht ausreichend!
 2. Unterlagen
 3. Aufgaben
 4. Forum für Fragen und Diskussionen

Stellen Sie Ihre inhaltlichen/organisatorischen Fragen im Forum (oder SU bzw. Ü), damit **alle** von den Antworten lernen können!

Senden Sie **nur** bei persönlichen Themen E-Mails an mich. Nennen Sie Ihren Namen und das Modul, ansonsten erhalten Sie keine Antwort.

Der Arbeitsaufwand für durchschnittliche Studierende beträgt:

- Seminaristischer Unterricht:
 - 34 Stunden in Präsenz
 - 17 Stunden Selbststudium
- Übungen:
 - 34 Stunden in Präsenz
 - 65 Stunden Selbststudium

Selbststudium

Es ist also völlig normal, wenn Sie im Seminaristischen Unterricht und in der Übung **nicht** alles verstehen und nacharbeiten müssen!

- Bereiten Sie Fragen zu Inhalten aus der Vorlesung/Übung vor.
- Investieren Sie mindestens 15 min für jede Aufgabe auf dem Aufgabenblatt vor jeder Übung.
- Die Aufgaben werden in der Übung besprochen.
- Betrachten Sie die Aufgabenblätter als Probeklausuren.
- Durch das Bearbeiten der Aufgaben lernen Sie die Inhalte der Vorlesung.

Ohne Mitarbeit und Bearbeitung der Aufgaben werden Sie nicht viel lernen
... und nicht in der Klausur erfolgreich sein.

In dem Modul wird eine Note für den SU und eine Note für die Übung vergeben.

Modulnote: 90 Punkte SU-Note + 10 Punkte Ü-Note.

SU-Note

Eine Klausur (90 min) bestimmt die SU-Note. Es sind keine Hilfsmittel in der Klausur erlaubt.

Teilnahmevoraussetzung: Ü-Note mindestens 5 Punkte

Die Klausureinsicht erfolgt in meinem Büro.

Ü-Note

Es gibt Pflichtaufgaben, die innerhalb einer Woche in Moodle erledigt/abgegeben werden müssen. Es wird für Krankheit/Nachteilsausgleich eine Woche Frist gewährt. Daher erhalten Sie insgesamt 2 Wochen zur Bearbeitung. Die Termine sind nicht verhandelbar.

Leistungen aus vorherigen Semester sind verfallen.

Im zweiten Prüfungszeitraum müssen Sie eine mündliche Prüfung (20-25 min) ablegen:

- Voraussetzung: ≥ 5 Punkte in der **Ü-Note**
- keine Hilfsmittel

Ablauf

- Vor dem Prüfungszeitraum wird in Moodle eine Abfrage zur Teilnahme erscheinen.
- Sie erhalten keinen Fehlversuch, wenn Sie sich hier eintragen und doch nicht teilnehmen.
- Sie erhalten kurz vor dem Prüfungstag einen Prüfungstermin. Bitte halten Sie sich den Tag möglichst frei, da Verschiebungen am Tag vorher erfolgen.
- **Sie müssen mindestens die Definitionen können!**

Falls Sie einen Nachteilsausgleich erhalten, muss dies innerhalb der Belegungszeit vorgelegt werden - ansonsten kann der Ausgleich nicht organisiert werden!